

7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um quociente diferencial

12.1.1 Teorema:

12.1.2 Notas de Aulas

Agora o $\frac{dy}{dx}$ vai ser como um quociente entre dois crescimentos. Sabemos que $f'(x)$ é o quociente do ângulo da reta T , no ponto $P(x, f(x))$. Exemplo

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \tan x$$

Podemos isolar apenas o dy , deixando a equação da seguinte forma:

$$dy = f'(x) \cdot dx$$

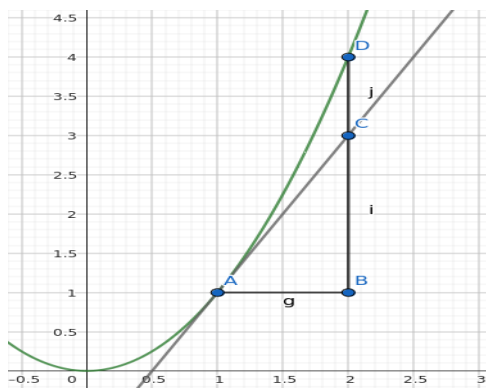


Figura 1 – Software GeoGebra

Observe que há umas letras em minúsculas ao lado de retas pretas no gráfico. A reta i representa a diferenciável dy e a reta j representa a diferencial de $\Delta y - dy$.

Além disso, observe que $\Delta y = f(x + dx) - f(x)$. Isso é o crescimento que ocorre em x até o $x + dx$. O acréscimo de Δy pode ser enxergado como um valor aproximado; Evidentemente um erro " $\Delta y - dy$ ".

12.1.3 Exercícios:

1. Calcule a diferencial.

a) $y = x^3 \Rightarrow dy = 3x^2 \cdot dx$

b) $y = x^2 - 2x \Rightarrow dy = (2x - 2) \cdot dx$

c) $y = \frac{x}{x+1} \Rightarrow dy = \frac{1}{(x+1)^2} \cdot dx, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

d) $y = \sqrt[3]{x} \Rightarrow dy = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}} \cdot dx$

1. Seja $A = l^2, l > 0$.

a) Calcule a diferencial.

b) Interprete geometricamente o erro que se comete na aproximação de ΔA por dA .
(Olhe para $A = l^2$ como a fórmula para o cálculo da área do quadrado de lado l).